

MODUL DAN JOBSHEET PRAKTIKUM CAD/CAM

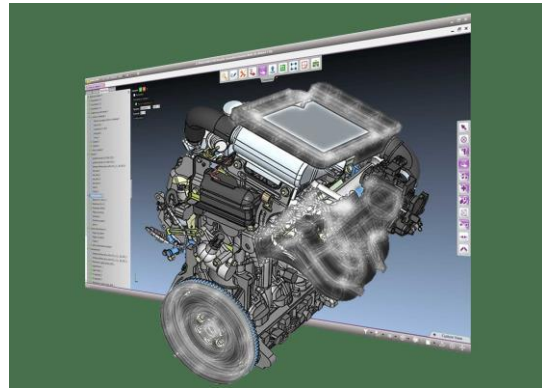


SLAMET RIYADI, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Modul 1: Pengenalan CAD/CAM dalam Industri Otomotif

Dalam industri manufaktur otomotif modern, integrasi antara *Computer-Aided Design*(CAD) dan *Computer-Aided Manufacturing*(CAM) merupakan pilar utama efisiensi produksi. CAD digunakan untuk membuat, memodifikasi, menganalisis, atau mengoptimalkan desain komponen kendaraan secara digital. Dengan CAD, insinyur dapat memvisualisasikan komponen kompleks seperti piston, poros engkol, hingga bodi kendaraan dalam ruang tiga dimensi dengan presisi mikron.



Implementasi CAD pada komponen mesin

CAM bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan desain digital tersebut dengan mesin produksi fisik, seperti mesin CNC (*Computer Numerical Control*). Perangkat lunak CAM mengonversi model 3D menjadi instruksi numerik (G-Code) yang mengarahkan alat potong untuk membentuk material mentah menjadi produk jadi. Sinergi CAD/CAM memungkinkan siklus pengembangan produk yang lebih cepat, pengurangan limbah material, dan konsistensi kualitas yang sulit dicapai melalui metode manual.

Istilah Penting

Fully Defined: Kondisi di mana semua geometri dalam sketsa memiliki dimensi dan hubungan (relations) yang lengkap sehingga posisi dan ukurannya tidak dapat berubah secara tidak sengaja.

Elemen Antarmuka SolidWorks dan Fungsinya

Elemen Antarmuka	Fungsi Utama
CommandManager	Bilah alat dinamis yang menyediakan akses ke berbagai perintah berdasarkan tab yang aktif (misalnya: Features, Sketch, Evaluate).

FeatureManager Design Tree	Struktur hierarki di sisi kiri yang mencatat riwayat pembuatan model, memungkinkan pengguna melihat dan mengedit fitur atau sketsa secara kronologis.
Graphics Area	Ruang kerja utama tempat model 3D atau sketsa 2D ditampilkan, dimanipulasi, dan diedit secara visual.
Heads-up View Toolbar	Toolbar transparan di bagian atas Graphics Area untuk mengatur tampilan seperti zoom, orientasi pandangan, dan gaya tampilan (shaded/wireframe).
Task Pane	Panel di sisi kanan yang memberikan akses ke pustaka desain, tampilan palet, dan properti kustom.

Bagian Refleksi: Akurasi Desain Digital

Akurasi dalam fase CAD sangat menentukan keberhasilan di rantai produksi. Kesalahan dimensi sekecil apa pun pada model digital akan diterjemahkan langsung oleh CAM menjadi produk fisik yang cacat, yang berujung pada kerugian biaya dan waktu.

Pertanyaan Refleksi: Mengapa validasi desain digital (seperti pengecekan interferensi dan simulasi) harus dilakukan sebelum proses *Post-Processing* ke G-Code?

Jobsheet Praktikum: Dasar Sketsa 2D (Bracket)

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam membuat sketsa 2D yang presisi menggunakan SolidWorks. Fokus utama adalah pada pencapaian status *Fully Defined* melalui kombinasi penggunaan alat gambar, penerapan hubungan geometri (*Geometric Relations*), dan pemberian dimensi yang tepat (*Smart Dimension*).

Konsep Penting: Fully Defined

Sketsa dikatakan **Fully Defined** apabila semua garis dan titik memiliki posisi dan ukuran yang pasti terhadap titik asal (*Origin*). Dalam SolidWorks, garis yang sudah *Fully Defined* akan berubah warna dari **biru** menjadi **hitam**. Selalu pastikan sketsa Anda berwarna hitam sebelum melanjutkan ke fitur 3D.

Langkah Kerja	Instruksi Detail
1. Persiapan	Buka SolidWorks, pilih New > Part . Pilih Front Plane dan klik Sketch .
2. Profil Utama	Gunakan alat Line untuk membuat profil kasar L-Shape. Pastikan titik sudut pertama menempel pada Origin (muncul simbol <i>Coincident</i>).
3. Penambahan Lingkaran	Gunakan alat Circle untuk membuat lubang baut pada area horizontal dan vertikal bracket.
4. Modifikasi Sudut	Gunakan Sketch Fillet pada sudut dalam untuk kekuatan struktur, dan Sketch Chamfer pada sudut luar untuk estetika/keamanan.
5. Smart Dimension	Berikan dimensi panjang, lebar, ketebalan, dan diameter lingkaran sesuai dengan gambar kerja yang diberikan instruktur.

Penerapan Geometric Relations

Gunakan tabel di bawah ini untuk memverifikasi hubungan geometri yang Anda terapkan pada sketsa Bracket agar mencapai status *Fully Defined*.

Panduan Praktikum: Fitur 3D Dasar dan Lanjutan

Praktikum ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menggunakan fitur-fitur utama dalam SolidWorks untuk membuat komponen otomotif. Fokus utama adalah pada teknik pembentukan volume (Extrude), pemutaran profil (Revolve), pembuatan lubang standar (Hole Wizard), dan pembuatan geometri kompleks melalui lintasan (Swept Boss).

Konsep Penting

- **Extrude Boss/Base:** Menambahkan material dengan menarik sketsa 2D secara linear.
- **Revolve Boss/Base:** Membuat fitur 3D dengan memutar sketsa 2D di sekitar garis sumbu (axis).
- **Swept Boss/Base:** Membuat fitur 3D dengan menyapu profil sketsa di sepanjang jalur (path) tertentu.
- **Hole Wizard:** Fitur otomatis untuk membuat lubang standar industri (ISO/ANSI) seperti Counterbore atau Countersink.

Bagian 1: Fitur Dasar (Poros dan Bushing)

Pada bagian ini, Anda akan membuat dua komponen dasar mesin. Gunakan fitur **Revolve** untuk membuat Poros bertingkat dan fitur **Extrude** untuk membuat Bushing sederhana. Pastikan sketsa Anda *Fully Defined* sebelum menerapkan fitur 3D.

Parameter Fitur Dasar			
Nama Komponen	Fitur Utama	Parameter (Depth/Angle)	Catatan Mahasiswa
Poros Bertingkat	Revolve Boss		
Bushing	Extrude Boss		

Bagian 2: Fitur Lanjutan (Intake Manifold Sederhana)

Intake manifold memerlukan saluran udara yang melengkung. Gunakan fitur **Swept Boss** dengan membuat dua sketsa terpisah: satu untuk profil (lingkaran) dan satu untuk jalur (spline/line). Setelah itu, gunakan **Hole Wizard** untuk membuat lubang baut pada flensa manifold.

Parameter Fitur Lanjutan			
Elemen Desain	Fitur	Spesifikasi (Hole Type/Size)	Catatan Mahasiswa
Saluran Udara	Swept Boss		
Lubang Flensa	Hole Wizard		

Analisis dan Refleksi

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, jawablah pertanyaan berikut untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai pemilihan fitur 3D.

1. Mengapa fitur *Revol* lebih efisien digunakan untuk membuat poros dibandingkan dengan fitur *Extrude* bertingkat? Jelaskan dari sisi manajemen *FeatureManager Design Tree*.

2. Apa kendala utama yang Anda hadapi saat menentukan *Path* dan *Profile* pada fitur *Swept Boss*? Bagaimana Anda memastikan profil tersebut tegak lurus terhadap jalur?

3. Sebutkan keuntungan menggunakan *Hole Wizard* dibandingkan membuat lubang secara manual menggunakan *Extrude Cut* lingkaran.

Jobsheet 4: Optimasi Desain Engine Cover

Kegiatan praktikum ini berfokus pada teknik optimasi desain komponen otomotif menggunakan fitur efisiensi di SolidWorks. Mahasiswa akan mempelajari cara mengurangi berat material tanpa mengurangi kekuatan struktur melalui fitur Shell dan Rib, serta mempercepat proses pemodelan fitur berulang dengan Pattern.

Konsep Utama

- **Shell:** Fitur untuk mengosongkan bagian dalam model solid, menyisakan dinding dengan ketebalan tertentu.
- **Rib:** Fitur untuk membuat sirip penguat pada bagian tipis guna meningkatkan kekakuan struktur.
- **Pattern:** Fitur untuk menduplikasi entitas (fitur atau geometri) secara linier atau melingkar.

Langkah	Instruksi Kerja Pemodelan Engine Cover
1	Buatlah basis utama <i>Engine Cover</i> menggunakan Extrude Boss dengan dimensi dasar sesuai gambar kerja (misal: 300mm x 200mm x 50mm) dan berikan <i>Draft Angle</i> sebesar 3 derajat untuk memudahkan proses pengecoran/molding.
2	Gunakan fitur Shell pada permukaan bawah. Atur ketebalan dinding (<i>Wall Thickness</i>) menjadi 3mm. Pastikan opsi <i>Remove Faces</i> dipilih pada permukaan yang ingin dibuka.
3	Buat sketsa garis tunggal pada bidang tengah untuk fitur Rib . Gunakan fitur Rib dengan ketebalan 2.5mm. Pastikan arah ekstrusi rib menuju ke arah dinding dalam cover.
4	Buat satu lubang baut menggunakan Hole Wizard (M8 Socket Head Cap Screw) pada salah satu sudut flange.
5	Gunakan Linear Pattern atau Circular Pattern untuk menduplikasi lubang baut tersebut ke seluruh sisi cover sesuai dengan spesifikasi jarak yang ditentukan.

Analisis dan Refleksi Desain

1. Mengapa penggunaan fitur **Shell** sangat krusial dalam desain komponen otomotif seperti *Engine Cover* jika ditinjau dari aspek biaya produksi dan efisiensi kendaraan?

[illegible]

2. Jelaskan hubungan mekanis antara penambahan fitur **Rib** dengan integritas struktural komponen yang telah ditipiskan menggunakan Shell. Apa yang terjadi jika Rib dihilangkan?

[illegible]

3. Dalam proses manufaktur massal, mengapa penggunaan **Pattern** lebih disarankan dibandingkan membuat fitur satu per satu secara manual? Hubungkan dengan aspek *Design Intent*.

[illegible]

Catatan Kendala Praktikum:

Gunakan area di bawahini untuk mencatat masalah teknis yang dihadapi saat menerapkan Geometric Relations atau parameter fitur.

Proyek Mandiri: Pemodelan Piston dan Connecting Rod

Proyek ini merupakan tahap integrasi dari berbagai fitur pemodelan 3D yang telah dipelajari sebelumnya. Mahasiswa diminta untuk membuat model 3D komponen utama motor bakar, yaitu Piston dan Connecting Rod, berdasarkan standar gambar kerja otomotif. Fokus utama proyek ini adalah pada akurasi dimensi dan efisiensi penggunaan fitur (Feature Manager Design Tree) untuk memastikan model siap digunakan dalam tahap Assembly dan simulasi CAM.

Strategi Pemodelan

- Piston:** Gunakan fitur **Revolve** untuk badan utama, **Extrude Cut** untuk alur ring piston, dan **Hole Wizard** untuk lubang pin piston.
- Connecting Rod:** Mulailah dengan sketsa profil samping menggunakan **Extrude**, gunakan **Revolve** untuk bagian *big end* dan *small end* jika diperlukan, serta fitur **Fillet** untuk menghilangkan konsentrasi tegangan.

Fitur Kompleks	Aplikasi pada Komponen
Geometric Relations	Memastikan sketsa Fully Defined terutama pada profil lengkung Connecting Rod.
Mirror & Pattern	Duplikasi fitur lubang oli pada Piston atau baut pengikat pada Connecting Rod.
Draft & Shell	Pemberian sudut kemiringan pada dinding dalam Piston untuk proses pengecoran.

Instruksi Kerja:

- Buka dokumen Part baru di SolidWorks.
- Buatlah model Piston sesuai dengan spesifikasi gambar kerja (Diameter: 80mm, Tinggi: 75mm).
- Buatlah model Connecting Rod (Center-to-center distance: 150mm).
- Pastikan semua sketsa berstatus **Fully Defined** (berwarna hitam).
- Lakukan verifikasi dimensi menggunakan tool **Evaluate > Measure**.

Checklist Verifikasi Dimensi (Piston & Con-Rod)		
Parameter Pemeriksaan	Target (mm)	Aktual
Diameter Luar Piston (Skirt Area)	80.00	
Lebar Alur Ring Piston (Ring Groove)	2.00	
Diameter Lubang Pin Piston	22.00	
Jarak Antar Pusat Lubang Con-Rod (C-to-C)	150.00	
Diameter Big End Connecting Rod	52.00	

Analisis Kendala Pemodelan:

Catat kendala teknis yang Anda temui saat mendefinisikan hubungan geometri atau saat menggunakan fitur kompleks (seperti Revolve Cut atau Fillet variabel) pada komponen ini.

[illegible]

Refleksi Akhir: Mengapa akurasi dimensi pada lubang pin piston dan *big end* connecting rod sangat krusial sebelum masuk ke tahap *Assembly*?

Jobsheet 6: Perakitan Mekanisme Piston (Assembly)

Praktikum ini bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam merakit komponen-komponen mesin (Piston, Connecting Rod, dan Crankshaft) menggunakan perangkat lunak SolidWorks. Fokus utama adalah penerapan *Standard Mates* yang tepat untuk menghasilkan mekanisme yang dapat bergerak sesuai dengan fungsi teknisnya.

Konsep Penting: Degrees of Freedom (DOF)

Setiap komponen yang baru dimasukkan ke dalam ruang *Assembly* memiliki 6 derajat kebebasan (3 translasi dan 3 rotasi). Tujuan dari pemberian *Mates* adalah untuk membatasi DOF tersebut hingga komponen hanya bergerak pada lintasan yang diinginkan. Perhatikan status pada *Status Bar*: **Under Defined**, **Fully Defined**, atau **Over Defined**.

Tahapan Persiapan	
1. Buka File	Buat file baru dengan tipe Assembly (.asdot) .
2. Insert Component	Masukkan komponen pertama (biasanya Crankshaft). Komponen pertama secara otomatis akan berstatus (f) Fixed (tidak dapat bergerak).
3. Komponen Tambahan	Masukkan Piston, Connecting Rod, dan Piston Pin ke dalam Graphics Area.

Panduan Penerapan Standard Mates	
Jenis Mate	Instruksi Operasional
Concentric	Pilih permukaan silindris pada lubang Piston dan Piston Pin. Ulangi untuk lubang kecil Connecting Rod dengan Piston Pin. Pastikan sumbu keduanya segaris.
Coincident	Gunakan untuk mensejajarkan bidang (Plane) tengah Piston dengan bidang tengah Connecting Rod agar posisi rod berada tepat di tengah piston.

Lembar Observasi Praktikum

Identifikasi kendala yang Anda temui saat mendefinisikan hubungan geometri (mates) atau saat menjalankan simulasi gerakan (misalnya: komponen 'terbang', mates yang konflik, atau terjadi interferensi).

[illegible]

Kesimpulan:

Jelaskan mengapa pemeriksaan *Interferences* sangat krusial sebelum desain ini dilanjutkan ke tahap produksi fisik (CNC Machining).

[illegible]

Gambar Kerja Teknik dan Bill of Materials (BOM)

Kegiatan praktikum ini bertujuan untuk mentransformasikan model 3D Piston dan Assembly yang telah dibuat menjadi dokumen teknis 2D yang siap diproduksi. Fokus utama adalah pada penyajian pandangan yang informatif, pemberian dimensi sesuai standar ISO/ANSI, serta penyusunan daftar komponen (BOM) untuk keperluan manufaktur.

Standar Anotasi ISO/ANSI

Dalam pembuatan drawing, pastikan penggunaan **Standard Views** (Front, Top, Right) memberikan informasi yang cukup tanpa redundansi. Gunakan **Section View** untuk memperlihatkan detail internal piston seperti alur ring dan lubang pin. Semua dimensi harus bersifat *unambiguous* (tidak bermakna ganda) dan mengikuti hierarki toleransi yang ditentukan.

Bagian 1: Pembuatan Drawing Piston (Part)

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat gambar kerja Piston tunggal:

Langkah Kerja	Instruksi Detail
Sheet Setup	Gunakan template A3 ISO. Pastikan skala gambar (misal 1:1 atau 2:1) cukup untuk menampung semua anotasi tanpa terlihat sesak.
Standard Views	Masukkan pandangan depan (Front) sebagai pandangan utama. Tambahkan pandangan atas (Top) dan proyeksi isometrik di sudut kanan atas.
Section View	Buat potongan vertikal (Full Section) pada pandangan depan untuk memperlihatkan ketebalan dinding piston dan profil <i>crown</i> .
Dimensioning	Gunakan <i>Smart Dimension</i> untuk diameter piston, lebar alur ring, dan kedalaman lubang pin. Terapkan toleransi pada area kritis.

Bagian 2: Assembly Drawing, BOM, dan Ballooning

Pada tahap ini, Anda akan membuat gambar rakitan yang mencakup Piston, Connecting Rod, dan Crankshaft:

Fitur Drawing	Persyaratan Teknis
Exploded View	Tampilkan pandangan isometrik dalam kondisi <i>exploded</i> untuk memperlihatkan urutan perakitan antar komponen.
Bill of Materials	Masukkan tabel BOM (Insert > Tables > Bill of Materials). Pastikan kolom mencakup: Item No, Part Number, Description, dan Quantity.
AutoBalloon	Gunakan fitur <i>AutoBalloon</i> untuk menghubungkan komponen pada gambar dengan nomor item di tabel BOM. Rapikan posisi balloon agar tidak saling tumpang tindih.

Lembar Evaluasi Mandiri (Self-Checklist)

Periksa kembali hasil pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan. Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai jika kriteria telah terpenuhi.

Kriteria Pemeriksaan Anotasi	Ya	Tidak
Apakah semua pandangan utama (Front, Top, Right) sudah ditampilkan dengan benar?		
Apakah Section View memotong area yang tepat untuk menunjukkan detail internal?		
Apakah dimensi sudah lengkap dan tidak ada yang saling bertumpukan (overlapping)?		
Apakah tabel BOM sudah mencantumkan semua komponen yang ada dalam assembly?		
Apakah nomor Balloon sudah sesuai dengan nomor Item pada tabel BOM?		

Analisis Kendala:

Catat kendala teknis yang Anda temui saat mengatur tata letak gambar atau saat mendefinisikan Section View.

Jobsheet 8: Simulasi Pemesinan CAM 2.5D dan 3D

Jobsheet ini memandu mahasiswa melalui alur kerja *Computer-Aided Manufacturing* (CAM) menggunakan SolidWorks CAM. Fokus utama adalah transisi dari model 3D ke strategi pemotongan mesin CNC, mulai dari pengaturan awal hingga pembuatan kode numerik (G-Code).

Tujuan Pembelajaran

1. Melakukan setup mesin dan menentukan *Stock Manager* secara akurat.
2. Menerapkan strategi pemesinan 2.5D (*Face, Pocket, Contour*) pada komponen Bracket.
3. Menerapkan strategi pemesinan 3D (*Roughing* dan *Finishing*) pada komponen Piston.
4. Menghasilkan G-Code melalui proses *Post-Processing* untuk mesin CNC.

Bagian 1: Setup Mesin dan Operasi 2.5D (Bracket)

Gunakan file model 'Bracket' yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menyiapkan simulasi pemesinan:

Langkah Kerja	Instruksi Detail
1. Define Machine	Pilih jenis mesin (Mill Metric) dan atur <i>Tool Cb</i> yang tersedia.
2. Coordinate System	Tentukan titik nol benda kerja (G54) pada pojok kiri atas permukaan benda.
3. Stock Manager	Atur material mentah dengan offset 2mm pada sisi atas untuk operasi <i>Facing</i> .
4. 2.5D Operations	Terapkan Face Mill (permukaan), Pocket (lubang dalam), dan Contour (sisi luar).

Bagian 2: Strategi Pemesinan 3D (Piston)

Untuk komponen dengan permukaan lengkung seperti Piston, diperlukan strategi pemesinan 3D agar hasil akhir halus dan sesuai dimensi.

Fitur Piston	Strategi Pemesinan	Parameter Utama (Feed/Speed)
Dome/Crown Piston	Area Clearance (Roughing)	
Surface Finishing	Z-Level / Constant Stepover	
Ring Grooves	Groove Machining	

Bagian 3: Post-Processing dan Dokumentasi

- Setelah simulasi toolpath dipastikan tidak ada interferensi (tabrakan), lakukan langkah terakhir untuk menghasilkan file yang dapat dibaca oleh mesin CNC.
- 1. **Post-Process:** Klik ikon Post Process, simpan file sebagai `.txt` atau `.tap`. Periksa apakah G-Code yang dihasilkan sudah mencakup perintah awal (G90, G54) dan akhir (M30).
 - 2. **Bukti Simulasi:** Tempelkan cuplikan layar (*screenshot*) hasil simulasi *Toolpath* untuk Bracket dan Piston pada area di bawah ini.

Area Penempelan Screenshot Simulasi Toolpath (Bracket & Piston)

Kunci Jawaban Kuis Teori dan Refleksi

Berikut adalah panduan jawaban untuk pertanyaan refleksi dan analisis yang terdapat pada modul 1 hingga 8.

Modul 1: Konsep Dasar CAD/CAM

Pertanyaan: Mengapa validasi desain digital harus dilakukan sebelum proses *Post-Processing* ke G-Code?

- **Jawaban:** Validasi (seperti *interference check* dan simulasi) krusial untuk mendeteksi kesalahan dimensi, tabrakan antar komponen, atau kesalahan strategi pemotongan secara digital. Hal ini mencegah kerusakan pada mesin CNC, pemborosan material mentah, dan patahnya alat potong (*tool breakage*) saat produksi fisik.

Modul 3: Pemodelan 3D (Poros & Intake)

1. Keunggulan Revolve vs Extrude:

- **Jawaban:** *Revol* lebih efisien karena hanya membutuhkan satu sketsa profil dan satu fitur untuk membuat objek silindris bertingkat. Jika menggunakan *Extrude*, diperlukan banyak sketsa dan fitur bertumpuk, yang membuat Feature Manager Design Tree menjadi panjang dan sulit diedit.

2. Kendala Swept Boss:

- **Jawaban:** Kendala utama biasanya adalah profil yang tidak tegak lurus (*perpendicular*) terhadap *path*. Solusinya adalah membuat *Reference Plane* di titik ujung *path* sebelum menggambar profil.

3. Keuntungan Hole Wizard:

- **Jawaban:** Menyediakan standar industri otomatis (ISO/ANSI), menyertakan informasi *calout* untuk gambar kerja 2D, dan memungkinkan perubahan tipe lubang (misal: dari baut biasa ke *counterbore*) secara instan tanpa menggambar ulang.

Modul 4: Optimasi Desain (Rib & Shell)

4. Analisis Penggunaan Shell:

- **Jawaban:** Penggunaan fitur **Shell** sangat krusial untuk efisiensi material dan pengurangan berat (*lightweighting*). Dalam industri otomotif, pengurangan berat komponen seperti *engine cover* berkontribusi langsung pada penurunan konsumsi bahan bakar dan biaya produksi material tanpa mengorbankan volume ruang mesin.

5. Analisis Fungsi Rib:

- **Jawaban: Rib** berfungsi sebagai penguat struktural untuk meningkatkan kekakuan (*stiffness*) pada komponen yang telah ditipiskan dengan fitur Shell. Jika Rib dihilangkan, komponen akan menjadi terlalu lentur, rentan terhadap deformasi akibat panas mesin, dan mudah pecah karena getaran tinggi.

Modul 6 & 7: Assembly & Drawing

- **DOF Piston:** Setelah *Concentric* dan *Coincident* (pada plane), Piston seharusnya hanya memiliki 1 DOF (translasi vertikal). Jika masih bisa berputar, tambahkan mate *Parallel* antara plane piston dan plane assembly.
- **Pentingnya BOM:** Memastikan manajemen logistik komponen tepat, memudahkan identifikasi part saat perakitan massal, dan sebagai referensi utama bagian pengadaan barang.

Rubrik Penilaian Praktikum (Jobsheet 1-8)

Rubrik ini digunakan instruktur untuk menilai hasil kerja mahasiswa pada setiap tahap praktikum.

Kriteria Penilaian	Bobot	Deskripsi Pencapaian Maksimal (Skor 85-100)
Ketepatan Dimensi	30%	Model 3D memiliki dimensi yang persis sesuai gambar kerja (toleransi ± 0.01 mm).
Status Sketsa	20%	Semua sketsa berstatus Fully Defined (berwarna hitam) dan menggunakan Geometric Relations yang efisien.
Efisiensi Fitur	15%	Menggunakan fitur yang tepat (misal: Revolve untuk poros, Pattern untuk lubang baut) sehingga DesignTree ringkas.
Kualitas Drawing 2D	15%	Pandangan lengkap, Section View informatif, dimensi tidak tumpang tindih, dan BOM/Balloon akurat.

Simulasi CAM	20%	Toolpath tidak menunjukkan interferensi/tabrakan, strategi Roughing/Finishing tepat, dan G-Code berhasil di-generate.
--------------	-----	---

Catatan Penilaian G-Code:

- **Skor 100:** G-Code mengandung header lengkap (G90, G54), toolpath optimal, dan M30 di akhir.
- **Skor 70:** G-Code berhasil dibuat namun terdapat gerakan alat potong yang tidak efisien (*air cutting* berlebih).
- **Skor 0:** G-Code gagal di-generate atau terjadi tabrakan (*crash*) pada simulasi.